

# Introduzione al corso

## Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

## Macchine a fluido

«Macchina che scambia e trasforma energia con un fluido di lavoro»

### Prima parte: sistemi energetici

Cicli termodinamici

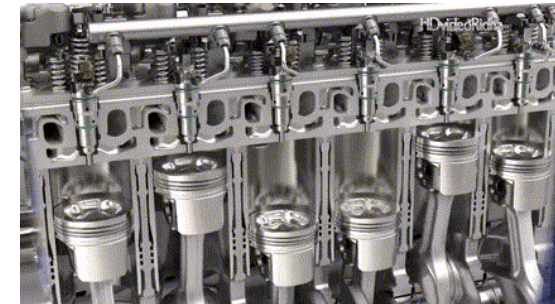
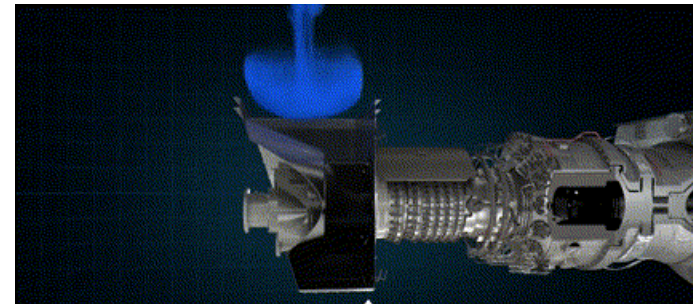
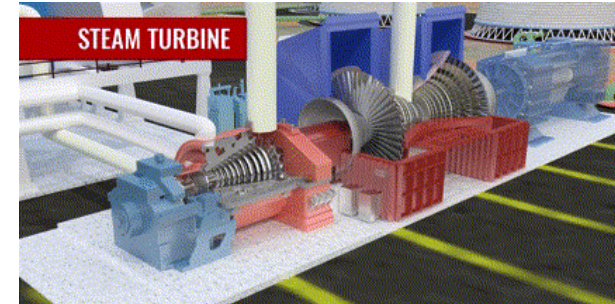
Sistemi a vapore

Impianti con turbogas

Impianti combinati

Cogenerazione

Motori a combustione interna



## Macchine a fluido

9 crediti, 72 ore - Contenuti

- Panorama energetico mondiale e fabbisogni energetici
- Richiami di termodinamica e di fluidodinamica
- L'espansione e la compressione nelle turbomacchine: espressioni analitiche di lavoro e potenza
- Impianti a vapore con ciclo a condensazione
- Il surriscaldamento, il risurriscaldamento e la rigenerazione nei cicli degli impianti a vapore
- Schemi di impianti con risurriscaldamento e con uno e tre spillamenti di vapore
- Turbine a gas: il ciclo di Brayton, condizioni di autosufficienza, rendimento termodinamico del ciclo ideale e reale
- Turbine a gas con recupero di calore
- La regolazione della potenza dei gruppi turbogas, turbina a gas bi-albero
- Gruppi turbogas con post-combustione e con compressione frazionata
- Impianti a ciclo combinato gas-vapore ad uno e a due livelli di pressione di vaporizzazione
- La cogenerazione, definizione dei principali indici cogenerativi
- Schemi di impianti cogenerativi a vapore, a gas e combinati
- Motori a combustione interna

# Macchine a fluido

## Obiettivi formativi

- Comprensione dell'architettura, del funzionamento e della gestione dei principali **sistemi di conversione dell'energia** e dei loro componenti.
- Comprensione degli argomenti relativi
  - al bilancio energetico dei sistemi energetici e dei loro componenti
  - al trasferimento di calore
  - all'analisi dell'efficienza energetica
  - alle prestazioni caratteristiche dei componenti.
- Applicazione delle conoscenze e comprensione per la definizione del bilancio energetico e quantificazione dei flussi di energia all'interno dei sistemi e dei componenti per la conversione dell'energia
- Abilità comunicative per il corretto utilizzo di termini e definizioni altamente specifici.
- Capacità di apprendimento permanente attraverso il confronto di diverse fonti e metodi ingegneristici e l'acquisizione di un senso critico
- Autonomia di giudizio attraverso l'acquisizione delle basi dei sistemi di conversione energetica per applicazioni complesse e l'approccio di analisi basato sulla semplificazione in sottosistemi.

## Macchine a fluido

### Metodi didattici e Materiale del corso

Il corso è erogato

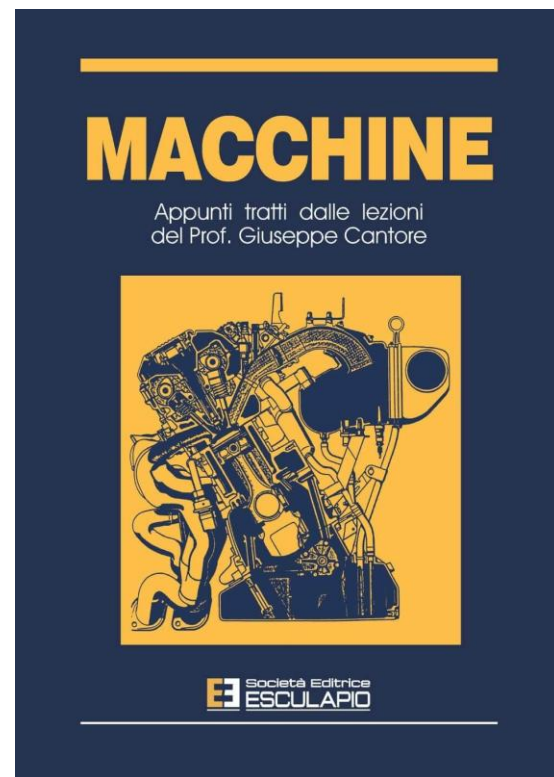
- in presenza
- in lingua italiana
- con lezioni frontali (principalmente presentazioni con slides)
- la frequenza è facoltativa
- Il docente del corso riceve gli studenti per fornire chiarimenti e tutoraggio personalizzato

### Dispense del docente

«**Macchine**» di G. Cantore  
Società Editrice Esculapio

Repository su MS Teams

"Documenti > Generale > Materiale del Corso"



## Macchine a fluido

### Verifica dell'apprendimento

- L'esame si svolgerà al termine dell'insegnamento, secondo il calendario ufficiale degli appelli d'esame che sarà pubblicato dal docente del corso sul sito Esse3.
- Prova finale:
  - in forma scritta, tre ore e quattro quesiti teorici
  - risposte in forma aperta, eventualmente con disegni, tabelle, schemi e relazioni analitiche
  - non è permesso l'utilizzo di dispositivi elettronici, appunti, libri o dispense.
- Gli indicatori di valutazione della prova sono costituiti da:
  - capacità di utilizzare e di collegare le conoscenze
  - capacità di discutere e di approfondire gli argomenti
  - padronanza della terminologia tecnica del settore
  - capacità di sintesi, ordine e chiarezza espositiva
- I risultati finali della prova saranno pubblicati su Esse3.